

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	3
5.3 - Descrição - Controles Internos	5
5.4 - Programa de Integridade	7
5.5 - Alterações significativas	9
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	10

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	11
10.2 - Resultado operacional e financeiro	19
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	21
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	22
10.5 - Políticas contábeis críticas	26
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	32
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	33
10.8 - Plano de Negócios	34
10.9 - Outros fatores com influência relevante	36

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:

a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

Sim, a EMAE desenvolveu a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração, que foi implementada a partir de 18/03/2020.

b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento, quando houver, incluindo:

- i. riscos para os quais se busca proteção.**
- ii. os instrumentos utilizados para proteção.**
- iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos.**

As atividades de Gestão de Riscos preconizam as seguintes diretrizes:

Consideram o alinhamento da estratégia da EMAE com sua missão, visão e valores, bem como as implicações do plano adotado;

A Gestão de Riscos da EMAE deve ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatutário indicado pelo Conselho de Administração, devendo o estatuto social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente;

O Conselho de Administração e a Diretoria devem promover a Gestão de Riscos na Empresa, assegurar a prática das diretrizes e o engajamento aos procedimentos de gerenciamento de riscos;

O gerenciamento de riscos deve fazer parte da cultura da EMAE, permeando os processos de gestão, controles internos, conformidade e auditoria interna, promovendo a identificação antecipada dos riscos (estratégicos, patrimoniais, operacionais, financeiros, socioambientais e reputacionais, dentre outros) e a sua gestão tempestiva;

Os riscos identificados devem ser analisados, classificados, priorizados e ter sua estratégia de tratamento e monitoramento definida;

As tomadas de decisão da EMAE devem considerar os riscos envolvidos, visando a preservação e a criação de valor da Empresa;

A melhoria contínua do processo de gerenciamento de riscos deve ser promovida por meio de ciclos anuais de avaliação e revisões independentes, a fim de assegurar a eficácia do gerenciamento dos riscos.

O processo de gerenciamento de riscos ocorre por meio da captura dos riscos associados ao planejamento estratégico, negócio e processos da EMAE, avaliando sua criticidade (impacto e probabilidade), identificando as ações mitigatórias e controles internos existentes e, posteriormente, definindo seu tratamento, monitoramento e reporte.

Os riscos são registrados em um portfólio e matriz, que devem ser revisados anualmente ou a qualquer momento, considerando os acontecimentos relacionados às estratégias e à mudança na probabilidade dos riscos e na eventualidade da sua materialização o impacto.

O monitoramento contínuo dos riscos requer a utilização de indicadores, os quais devem ser avaliados e reportados, pelo Comitê Executivo de Riscos, periodicamente ao Comitê de Auditoria e Conselho de Administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

A Companhia possui a Coordenadoria de Gestão de Riscos subordinada ao Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno em sua estrutura organizacional, responsável pela identificação, classificação e avaliação dos riscos que a Companhia está sujeita, Comitê Executivo de Riscos, Conselho Fiscal de funcionamento permanente, Comitê de Auditoria e os Departamentos de Auditoria Interna e de Controladoria

c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A Companhia entende que a estrutura organizacional é adequada e permite o bom desempenho e a conformidade do ambiente controlado. Conforme mencionado, o Departamento de Conformidade, o Departamento de Auditoria Interna e a área de Controladoria desempenham, no dia a dia, esse papel. Para tanto, se valem, principalmente, do sistema integrado SAP/R3, que por meio de parametrização permite, com adequado grau de confiabilidade, manter o controle de gastos, investimentos, empréstimos e financiamentos, ativo imobilizado, registro de receitas do seu faturamento e a adequada aplicação das normas contábeis emanadas dos órgãos reguladores. Ademais, a Companhia se vale da Auditoria Interna para avaliar processos e controles internos existentes, assim como recomendar novas rotinas para melhorar a precisão e confiabilidade das informações e eliminar ou mitigar riscos e, desde 2018, o Departamento de Conformidade é responsável pelo gerenciamento de riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

(a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

A EMAE não possui política de gerenciamento de risco específica para riscos de mercado, todavia, adota em suas atividades ações para identificar, monitorar e tratar, quando necessário, os riscos conforme a Política de Gestão de Riscos mencionada no item 5.1 deste Formulário de Referência, uma vez que a gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível geral de risco da Companhia permaneça alinhado às suas diretrizes estratégicas.

(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo

Mesmo não possuindo uma política, a Empresa identifica no seu mercado de atuação seus riscos e toma ações para mitigá-los. A receita da Companhia é proveniente da manutenção da disponibilidade de suas usinas para a geração de energia elétrica, a qual foi negociada por meio de cotas com concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.

Assim, a empresa identifica os principais fatores de risco que afetam seus negócios como sendo:

- i. **os riscos de mercado para os quais se busca proteção**
Risco de Crédito
Exposição a riscos de taxas de juros
Risco de liquidez
- ii. **estratégia de proteção patrimonial (hedge).**
A Companhia não mantém operações de “hedge”.
- iii. **instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge).**
Não aplicável, pois conforme mencionado no item “b.ii” acima a Companhia não mantém operações de “hedge”.
- iv. **parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos.**
A Companhia realiza, periodicamente, análise de sensibilidade dos índices que utiliza, medindo o impacto desses no seu resultado. As análises de sensibilidade realizadas pela Companhia indicam que o impacto da variação dos índices está dentro de limites aceitáveis.
- v. **se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos.**
A Companhia avalia que o grau de exposição é baixo, assim, atualmente não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge).
- vi. **estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos.**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia possui uma Coordenadoria de Gestão de Riscos, subordinada ao Departamento de Conformidade em sua estrutura organizacional, responsável pela identificação, classificação e avaliação dos riscos que a Companhia está sujeita, Comitê Executivo de Riscos, Conselho Fiscal de funcionamento permanente, Comitê de Auditoria e os Departamentos de Auditoria Interna e de Controladoria. Além disso, está sob a supervisão de órgãos de fiscalização e controle externo, entre os quais o Tribunal de Contas do Estado – TCE e a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Departamento de Controle e Avaliação – DCA, da Corregedoria Geral da Administração – CGA, através da Auditoria Geral, e da Assembleia Legislativa do Estado através da Comissão de Fiscalização e Controle.

vii. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A Companhia entende que a estrutura organizacional é adequada e permite o bom desempenho e a conformidade do ambiente controlado. Conforme mencionado, o Departamento de Conformidade, o Departamento de Auditoria Interna e a área de Controladoria desempenham, no dia a dia, esse papel. Para tanto, se valem, principalmente, do sistema integrado SAP/R3, que por meio de parametrização permite, com adequado grau de confiabilidade, manter o controle de gastos, investimentos, empréstimos e financiamentos, ativo imobilizado, registro de receitas do seu faturamento e a adequada aplicação das normas contábeis emanadas dos órgãos reguladores. Ademais, a Companhia se vale da Auditoria Interna para avaliar processos e controles internos existentes, assim como recomendar novas rotinas para melhorar a precisão e confiabilidade das informações e eliminar ou mitigar riscos e, desde 2018, o Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno é responsável pelo gerenciamento de riscos, a partir de fevereiro de 2021 essa atribuição passou para a Coordenadoria de Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

A EMAE estabelece as diretrizes para a realização dos seus processos por meio dos documentos de governança e de gestão. Esses documentos explicitam os valores, a alçada e a competência para execução das atividades, bem como padroniza e estabelece as regras para a execução dessas atividades.

O controle das atividades da Empresa é realizado por meio do sistema SAP/R3, que é uma ferramenta parametrizada para refletir as regras do negócio estabelecidas nos documentos de gestão e governança. No SAP/R3 estão determinadas as segregações de funções e níveis de aprovações, o orçamento previsto e realizado, previsões de dispêndio e o fluxo de caixa. Com isso, permite-se o controle dos ciclos econômico, operacional e financeiro da EMAE com adequado grau de confiabilidade e a correta aplicação das normas contábeis emanadas dos órgãos reguladores, CVM e ANEEL.

Para avaliar e aprimorar os processos e controles internos existentes, bem como estabelecer novas rotinas com vistas a reduzir prazos, aumentar a precisão e a confiabilidade das informações e eliminar ou mitigar riscos, há o Departamento de Auditoria Interna, valendo-se, usualmente, de comitês multidisciplinares para trabalhos específicos com essa finalidade.

b. as estruturas organizacionais envolvidas.

A EMAE possui uma estrutura dedicada exclusivamente aos controles internos, a qual está sob responsabilidade da Coordenadoria de Controle Interno, subordinada ao Departamento de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno.

O Departamento de Orçamento e Finanças é responsável pelo controle econômico-financeiro e orçamentário; pelas contabilidades geral, patrimonial e de custos; pela área fiscal e, também, pela área de tarifas. Atuando de forma a observar às normas societárias, contábeis, tributárias e regulatórias aplicáveis.

O Departamento de Auditoria Interna, que se reporta funcionalmente ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria e administrativamente à Presidência, é responsável pela verificação da consistência das informações e processos realizados na Companhia, além de observar o atendimento aos instrumentos de gestão e governança.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.

O resultado de todos os trabalhos do plano de auditoria interna é reportado, por meio de relatório, aos Diretores e Gerentes envolvidos e ao Diretor-Presidente. Para eventuais deficiências identificadas são implementados planos de ação, com a indicação do responsável e da data de implantação, que são acompanhados pela área de Auditoria Interna. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possa impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

No curso dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, os auditores independentes apresentam a carta de controles internos na qual, quando identificadas, são apresentadas eventuais deficiências ou sugestões para melhorias identificadas. Ressaltamos que o parecer dos auditores não contém ressalva ou comentário decorrente de deficiência nos controles internos da Companhia.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.

A Diretoria adota a prática de discutir cada apontamento com a área responsável pelo assunto, planejando e adotando as medidas corretivas necessárias para solução da deficiência, definindo cronogramas detalhados para cada deficiência relatada. A Auditoria Interna, que se reporta funcionalmente ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria, acompanha as medidas propostas quanto a implementação pelos responsáveis, reportando à diretoria os resultados apurados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:´

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.

A Companhia possui um Programa de Integridade a que todos os empregados são submetidos, possui também um Código de Conduta e Integridade e um canal de denúncia aberto. Adicionalmente, instalou um comitê de Ética para recepção, julgamento e proposição de sanções das denúncias de infração ao Código de Conduta e Integridade.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.

As estruturas organizacionais são Auditoria Interna, responsável pelo controle interno e o Departamento de Conformidade, responsável pelo monitoramento, com criação formalmente aprovada e com independência de seus dirigentes. A Auditoria interna se reporta ao Comitê de Auditoria Estatutário e o Departamento de Conformidade à Presidência, e ao Conselho de Administração, quando necessário.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.*

Sim, possui Código de Ética e se aplica a todos os administradores, conselheiros fiscais, empregados e a fornecedores, prestadores de serviço e todo aquele que atua em nome da EMAE.

- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema.*

Anualmente a Companhia promove o treinamento relativo ao Código de Conduta e Integridade para todos os colaboradores, incluindo administradores, membros do conselho fiscal e comitê de auditoria.

- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas.*

As violações ao Código de Conduta e Integridade são passíveis de aplicação de medidas disciplinares que podem resultar em advertência, suspensão ou dispensa por justa causa.

- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.*

A versão vigente do Código de Conduta e Integridade foi aprovada pelo Conselho de Administração em 19/02/2020. O referido documento está disponível em www.emae.com.br e em <http://emae.globalri.com.br>, em ambos os sites na área de governança.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- *se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros.*

A EMAE conta com canal de denúncias operando por empresa terceirizada em benefício da independência.

- *se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados.*

O canal é acessível a todos os públicos 24 horas por dia por meio de link ou telefone, ambos disponíveis no site da Companhia.

- *se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa fé.*

O anonimato e a proteção ao denunciante são premissas básicas prevista no Código de Conduta e Integridade da Companhia.

- *órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias*

Comitê de Ética com auxílio do Departamento de Conformidade.

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

Em seu Programa de Integridade, a Companhia prevê procedimentos de diligência com o objetivo de identificar os riscos envolvidos em relações contratuais. Tal prática é adotada, também, em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

A EMAE possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos”:

A Companhia entende que não houve alteração nos principais riscos a que está sujeita

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e**5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.**

A Companhia, como empresa controlada pelo Estado de São Paulo, está sujeita aos regramentos introduzidos pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a qual “Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**10.1 Condições financeiras/patrimoniais****a. condições financeiras e patrimoniais gerais**

A Companhia, em decorrência da celebração do aditivo ao contrato de concessão nº 002/2004, o qual prorrogou as concessões das UHEs Rasgão, Henry Borden e Porto Góes até 2042, nos termos da Lei nº 12.876/2013 (conversão da Medida Provisória nº 579/2012), passou a ter sua receita estabelecida por tarifa regulada, remunerando a gestão dos ativos vinculados por meio da disponibilização de toda sua energia e potência às distribuidoras no sistema de cotas. Nessa modalidade, as despesas com encargos setoriais são recuperadas na receita e o efeito financeiro do risco hidrológico é repassado para as distribuidoras de energia mitigando o risco proveniente de condições sistêmicas desfavoráveis nos períodos de fraca hidrologia, baixos níveis nos reservatórios e geração térmica intensiva para compensar a diminuição da produção nas hidrelétricas.

A Companhia, além das receitas operacionais obtidas como concessionária de geração de energia elétrica, tem receitas geradas pela prestação de serviços de operação e manutenção no complexo termoeletrico formado pela UTEs Piratininga e Nova Piratininga, da Baixada Santista Energia – BSE, bem como na Estação Elevatória Eduardo Yassuda, da Prefeitura Municipal de São Paulo.

O contrato de arrendamento dos ativos da UTE Piratininga à BSE, registrada nos demonstrativos financeiros como arrendamento mercantil financeiro, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 06, tem impacto na geração de caixa da Companhia.

A EMAE mantém sólida posição financeira, com baixo grau de alavancagem. Em 31/12/2020, a dívida bruta somava R\$ 66,4 milhões, montante 9,3% inferior à posição registrada no encerramento de 2019 (R\$ 73,2 milhões). O endividamento da Companhia era representado por financiamento obtido com o BNDES em 2012 pela sua controlada junto ao BNDES, para a construção da PCH Pirapora, foi integral e antecipadamente quitado no montante total de 65,2 milhões. Para pagamento desse financiamento, foram utilizados recursos próprios e a integralização de R\$ 64 milhões no capital social de sua subsidiária integral Pirapora Energia S.A.

As disponibilidades representadas por caixa e equivalentes de caixa nos exercícios 2020, 2019 e 2018 totalizaram R\$ 518,7 milhões, R\$ 412,9 milhões e R\$ 232,4 milhões no encerramento dos respectivos exercícios.

Os principais índices financeiros e patrimoniais da Companhia têm se mantido em níveis confortáveis nos três últimos exercícios conforme abaixo:

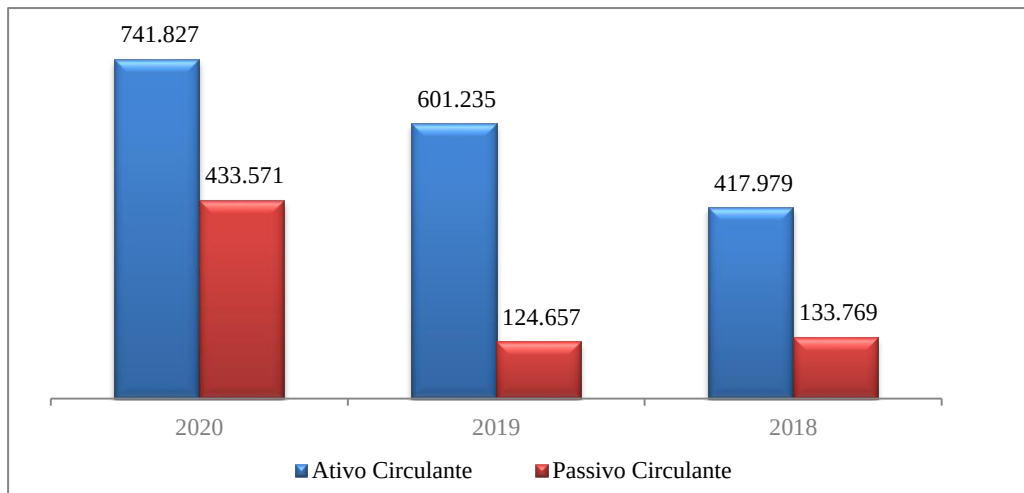
	2020	2019	2018
ECONÔMICO-FINANCEIROS			
Receita operacional líquida	447.131	439.003	316.417
Custo de geração e prestação de serviços	(240.538)	(355.524)	(255.250)
Lucro Líquido do exercício	198.485	92.636	101.517
Dívida bruta	66.361	73.184	79.743
Lucro por ação (R\$)	5,37	2,51	2,75
Liquidez corrente	1,71	4,82	3,05
Liquidez seca	1,70	4,37	3,03
Liquidez imediata	1,20	3,31	1,69
Liquidez geral	1,49	2,49	2,37
Participação de capital de terceiros (capital de 3º / PL)	138,%	51,5%	54,1%
Composição do endividamento (passivo circulante/passivo)	43,7%	24,4%	29,2%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O índice de liquidez corrente demonstra que a Companhia possui recursos suficientes para cobrir suas obrigações de curto prazo. Os índices de liquidez e endividamento geral se encontram em níveis adequados.

A Companhia apresentou, nos três últimos exercícios, condições financeiras e patrimoniais suficientes para desenvolver suas atividades, e para cumprir suas obrigações. A análise dos números de seu ativo circulante e de seu passivo circulante demonstra que a Companhia possui capital de giro que permite que ela tenha liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir suas despesas, suas dívidas e outros valores, no entanto, não há como garantir que tal situação permanecerá inalterada.

ATIVO



b. estrutura de capital

A estrutura de capital adotada pela Companhia considera a utilização de capital próprio e capital de terceiros (empréstimos e financiamentos) para o financiamento de suas operações. Em 31 de dezembro de 2020, o único financiamento da Companhia registrava o saldo de R\$ 66.361 mil, 9,32% menor que o saldo de R\$ 73.184 mil registrado em 2019. Tal financiamento contratado pela subsidiária integral Pirapora Energia S.A., junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) em 2012 para a Construção da PCH Pirapora Energia S.A, foi quitado em 15 de março de 2021, no montante total de R\$ \$ 65.257 mil.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas e suficientes para honrar suas obrigações de curto e longo prazo, conforme pode se verificar através dos índices financeiros de desempenho obtidos das demonstrações financeiras consolidadas apresentadas no item 10.1 a.

A EMAE tem um perfil de dívida confortável em relação às operações da Companhia e sua controlada. Os contratos firmados são:

- Contrato de reserva matemática com o fundo previdenciário administrado pela VIVEST, com vencimento em março de 2032.

	Saldo em 31.12.20 (em R\$ mil)	Vencimento
VIVEST	339.749	Março/2032

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas**

Nos três últimos exercícios a Companhia não realizou nenhuma operação de crédito para financiamento de capital de giro ou investimento em ativos. Suas operações e investimentos estão sendo financiadas com recursos próprios.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia não vislumbra necessidade de financiar suas operações mediante capital de terceiros, no entanto, em uma eventual necessidade a Companhia poderá acessar o mercado buscando a melhor alternativa que se enquadre em suas expectativas de custos e prazos. No passado a Companhia já acessou o mercado por meio de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Emissão de Notas Promissórias.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:**i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes**

A tabela a seguir demonstra o saldo devedor dos compromissos financeiros da Empresa nos últimos três exercícios:

Descrição	2020	2019	2018	Encargos
VIVEST - Benefício Suplementar Proporcional Saldado	339.749	48.986	131.655	IGP-DI + 6% a.a. +/- déficit/superávit atuarial

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não há outras relações

iii. grau de subordinação entre as dívidas

No eventual concurso universal de credores será obedecida a seguinte ordem:

1. VIVEST – Benefício Suplementar Proporcional Saldado.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

VIVEST - Benefício Suplementar Proporcional Saldado

Restrições quanto a:

- Limites de Endividamento e contratação de novas dívidas: Não há.
- Distribuição de Dividendos: Não há.
- Alienação de Ativos: Não há.
- Emissão de novos valores mobiliários: Não há.
- Alienação de Controle Societário: Não há.

No decorrer dos últimos três exercícios sociais, a Companhia cumpriu integralmente com as restrições estabelecidas nos contratos.

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Não se aplica

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As tabelas a seguir refletem as informações extraídas das contas patrimoniais e demonstrações de resultado consolidados da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos últimos três exercícios, com análises verticais e horizontais e comentários sobre as variações mais relevantes.

Variações do Ativo

	2020			2019			2018	
	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%
ATIVO CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	518.714	69,92%	25,62%	412.922	27,52%	77,65%	232.433	17,36%
Revendedores	40.805	5,50%	7,44%	37.979	2,53%	-1,36%	38.502	2,88%
Consumidores	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Ativo financeiro indenizável	14.848	2,00%	-0,95%	14.990	1,00%	12,23%	13.357	1,00%
Serviços - Canal Pinheiros	-	-	-	-	0,00%	-100,00%	3.174	0,24%
Alienação de bens e direitos	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	11.245	1,52%	281,70%	2.946	0,20%	27,37%	2.313	0,17%
Tributos e contribuições sociais compensáveis	1.420	0,19%	18,43%	1.199	0,08%	-26,93%	1.641	0,12%
Estoque	1.865	0,25%	15,91%	1.609	0,11%	-16,63%	1.930	0,14%
Despesas antecipadas	4.550	0,61%	51,67%	3.000	0,20%	90,23%	1.577	0,12%
Arrendamento UTE Piratininga	112.714	15,19%	23,11%	91.558	6,10%	7,29%	85.337	6,38%
Ativo financeiro - Sabesp	17.584	2,37%	4,52%	16.824	1,12%	4,31%	16.129	1,20%
Cauções e depósitos vinculados	14.466	1,95%	23,95%	11.671	0,78%	6,11%	10.999	0,82%
Outros créditos	3.616	0,49%	-44,68%	6.537	0,44%	-38,25%	10.587	0,79%
	741.827	100,00%	23,38%	601.235	40,07%	43,84%	417.979	31,22%
ATIVO NÃO CIRCULANTE								
Realizável a longo prazo								
Arrendamento UTE Piratininga	283.387	29,23%	-3,66%	294.160	19,61%	-10,50%	328.676	24,55%
Ativo financeiro - Sabesp	77.677	8,01%	-8,84%	85.208	5,68%	-6,82%	91.447	6,83%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	48.052	4,96%	-					
Cauções e depósitos vinculados	25.329	2,61%	48,41%	17.067	1,14%	9,42%	15.597	1,17%
Ativo financeiro indenizável	102.919	10,61%	48,41%	77.660	5,18%	24,42%	62.419	4,66%
Ativo reversível da concessão	195.374	20,15%	32,53%	195.374	13,02%	0,00%	195.374	14,60%
Outros créditos	-	-	-	-	0,00%	-100,00%	281	0,02%
Investimentos	1.390	23,46%	0,00%	1.390	0,09%	0,00%	1.390	0,10%
Imobilizado	227.463	0,82%	2,35%	222.237	14,81%	-0,34%	222.987	16,66%
Intangível	7.999	100,00%	33,23%	6.004	0,40%	143,87%	2.462	0,18%
	969.590	29,23%	7,84%	899.100	59,93%	-2,34%	920.633	68,78%
	1.711.417	100,00%	14,07%	1.500.335	100,00%	12,08%	1.338.612	100,00%

Variações do Ativo entre os exercícios 2020 e 2019

O ativo circulante apresentou aumento de R\$ 140,6 milhões, passando de um saldo de 601,3 milhões em 2019 para R\$ 741,8 milhões em função principalmente do: (i) aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 105,8 milhões; (ii) aumento no saldo do arrendamento da UTE Piratininga em R\$ 21,2 milhões; e (iii)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

aumento no saldo de revendedores em R\$ 2,8 milhões. O aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa é consequência, principalmente, da geração de caixa operacional em virtude dos recursos para melhorias nas usinas e dos recebimentos decorrentes do contrato de arrendamento da UTE Piratininga, que é reajustado pela variação do IGP-M.

Em 2020, o ativo não circulante apresentou elevação de 7,8%, equivalente a R\$ 70,5 milhões, impactado negativamente, principalmente, em função da transferência para o circulante de parte do valor a receber do arrendamento da UTE Piratininga.

Variações do Ativo entre os exercícios 2019 e 2018

O ativo circulante apresentou aumento de R\$ 183,3 milhões, passando de um saldo de R\$ 418,0 milhões em 2018 para R\$ 601,3 milhões em 2019 em função principalmente do: (i) aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa em R\$ 180,5 milhões; (ii) aumento no saldo de revendedores em R\$ 37,9 milhões; e (iii) aumento no saldo do ativo financeiro indenizável em R\$ 15,0 milhões. O aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa é consequência, principalmente, em função do aumento na geração de caixa operacional em virtude dos recursos para melhorias nas usinas que incrementaram a receita de cotas de energia elétrica, e dos recebimentos decorrentes do contrato de arrendamento mercantil. O aumento no ativo financeiro indenizável é decorrente da transferência do não circulante, relativo à parcela a ser realizada no próximo exercício.

Em 2019, o Ativo não circulante apresentou redução de R\$ 21,5 milhões principalmente em função da transferência para o circulante de parte do valor a receber do arrendamento da UTE Piratininga.

Variações do Passivo

PASSIVO CIRCULANTE	2020			2019			2018	
	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%
Fornecedores	4.656	1,07%	0,63%	4.627	0,31%	-31,58%	6.763	0,51%
Financiamentos	66.361	15,31%	1174,21%	5.208	0,35%	-22,78%	6.744	0,50%
Folha de pagamento	4.593	1,06%	41,02%	3.257	0,22%	-40,68%	5.491	0,41%
Obrigações estimadas - folha de pagamento	15.982	3,69%	10,29%	14.491	0,97%	42,39%	10.177	0,76%
Entidade de previdência a empregados	31.744		545,86%	4.915	0,33%	-58,89%	11.956	0,89%
Tributos e contribuições sociais	5.718	1,32%	0,74%	5.676	0,38%	-10,03%	6.309	0,47%
Imposto de renda e contribuição social a recolher		0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Dividendos e juros sobre capital próprio	237.990	54,89%	785,38%	26.880	1,79%	-3,71%	27.915	2,09%
Serviços - Canal Pinheiros	-	-	-	53	0,00%	0,00%	-	-
Taxas regulamentares	4.490	1,04%	-30,33%	6.445	0,43%	23,94%	5.200	0,39%
Obrigações COMGÁS	481	0,11%	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Obrigações Especiais - RGR	1.801	0,42%	0,00%	1.801	0,12%	0,00%	1.801	0,13%
Cauções e depósitos vinculados	11.288	2,60%	1,74%	11.095	0,74%	4,30%	10.638	0,79%
Encargos de uso da rede elétrica	196	0,05%	-4,39%	205	0,01%	3,02%	199	0,01%
Obrigações CONGÁS	481	0,11%	-					
Outras obrigações - GAG Melhoria	38.200	8,81%	-0,55%	38.410	2,56%	11,32%	34.503	2,58%
Outros passivos	10.071	2,32%	531,81%	1.594	0,11%	-83,19%	9.483	0,71%
	433.571	100,00%	247,81%	124.657	8,31%	-9,13%	137.179	10,25%
NÃO CIRCULANTE								
Exigível a longo prazo								
Financiamentos	-			67.976	4,53%	-6,88%	72.999	5,45%
Entidade de previdência a empregados	308.005	55,07%	598,88%	44.071	2,94%	-63,18%	119.699	8,94%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	-	33.803	2,25%	1,44%	33.323	2,49%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Obrigações COMGÁS	9.993	1,79%	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Outras obrigações - GAG Melhoria	166.275	29,73%	-2,12%	169.868	11,32%	383,60%	35.126	2,62%
Taxas regulamentares	769	0,14%	0,00%	769	0,05%	0,00%	769	0,06%
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	65.291	11,67%	12,25%	58.165	3,88%	0,18%	58.061	4,34%
Outras obrigações	9.000	1,61%	-16,67%	10.801	0,72%	-14,28%	12.601	0,94%
	559.333	100,00%	45,11%	385.453	25,69%	15,90%	332.578	24,84%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	285.411	39,72%	0,00%	285.411	19,02%	0,00%	285.411	21,32%
Reservas de capital	387.130	53,88%	0,00%	387.130	25,80%	0,00%	387.130	28,92%
Outros resultados abrangentes	(186.123)	-25,90%	-2207,37%	8.832	0,59%	-118,45%	- 47.857	-3,58%
Reservas de lucros	218.095	30,35%	-29,39%	308.852	20,59%	26,49%	244.171	18,24%
Dividendo adicional proposto	14.000	1,95%	-	-	-	-	-	-
	718.513	100,00%	-27,44%	990.225	66,00%	13,97%	868.855	64,91%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.711.417	-	14,07%	1.500.335	100,00%	12,08%	1.338.612	100,00%

Variações do Passivo entre os exercícios 2020 e 2019

Em 2020, o passivo circulante aumentou em R\$ 308,9 milhões em função, principalmente da aprovação em assembleia geral realizada em 29/12/2020 do pagamento de R\$ 221,6 milhões de dividendos referentes à reversão parcial de reservas de lucros de exercícios anteriores. Adicionalmente, as atividades de financiamento contribuíram com R\$ 61,2 milhões na elevação do passivo circulante, em função do registro da distribuição de dividendos complementares e dos JCP pagos antecipadamente em 30/12/2020. Ainda, a conta referente à Entidade de previdência a empregados (VIVEST) apresentou alta de R\$ 26,8 milhões entre as datas.

A mesma conta – entidade de previdência a empregados – no longo prazo (passivo não circulante) apresentou alta de R\$ 263,9 milhões, explicando o aumento de R\$ 173,9 milhões registrado no total do passivo não circulante entre a posição de encerramento de 2020 e 2019. Essas variações relativas aos planos de aposentadoria complementar dos empregados da EMAE com a VIVEST estão relacionadas, principalmente, a dois fatores: (i) queda da taxa de desconto dos benefícios futuros a serem desembolsados pelos planos; e (ii) crescimento do valor desses benefícios que atualmente são vinculados ao IGP-DI, índice que teve forte descasamento em relação a outros indicadores de inflação e em relação aos rendimentos auferidos pelos investimentos do plano.

O aumento na conta da entidade de previdência do passivo não circulante foi parcialmente compensado pelos seguintes principais itens: (i) encerramento do saldo de longo prazo de financiamentos, que ao final de 2019 era de R\$ 68,0 milhões, referente à empréstimo tomado junto ao BNDES pela subsidiária da EMAE, e cujo saldo foi integralmente classificado no longo prazo em 31/12/2020; e (ii) eliminação do valor de imposto de renda e contribuição social diferidos que, no encerramento de 2019, era de R\$ 33,8 milhões.

Em 2020 o patrimônio líquido se reduziu em R\$ 217,7 milhões, principalmente em razão de: (i) R\$ 194,9 milhões em outros resultados abrangentes pelo aumento da provisão matemática para cobertura do plano de previdência complementar, conforme comentado, e (ii) a distribuição parcial das reservas de lucros de exercícios anteriores na forma de dividendos no valor de R\$ 221,6 milhões.

Variações do Passivo entre os exercícios 2019 e 2018

Em 2019, o passivo circulante reduziu R\$ 12,5 milhões em função, principalmente, da redução de 59% da rubrica entidade de previdência a empregados.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O passivo não circulante apresentou aumento de R\$ 52,9 milhões em 2019 em virtude principalmente do registro de “outras obrigações – GAG Melhorias” a partir de 2018 e a redução no saldo a pagar de entidade de previdência privada em R\$ 75,6 milhões, reflexo da alteração de premissas atuariais promovendo a redução do saldo do contrato de cobertura do plano suplementar de benefício salgado (BSPS)

O patrimônio líquido aumentou em R\$ 121,4 milhões em razão (i) do lucro apurado no exercício de R\$ 92,6 milhões; (ii) dos dividendos obrigatórios declarados no período no valor de R\$ 26,9 milhões e, (iii) do aumento da reserva de outros resultados abrangentes no valor de R\$ 56,7 milhões.

Variação da demonstração do resultado do exercício

	2020			2019			2018	
	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%	H%	(R\$ Mil)	V%
RECEITA LÍQUIDA	447.131	46,20%	1,85%	439.003	100,00%	38,74%	316.417	100,00%
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	(240.538)	-85,89%	-32,34%	(355.524)	-80,98%	39,28%	(255.250)	-80,67%
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	206.593	100,00%	147,48%	83.479	19,02%	36,48%	61.167	19,33%
Despesas/Receitas Operacionais								
Despesas gerais e administrativas	61.371	-96,68%	-228,68%	(47.693)	-10,86%	20,67%	(39.522)	-12,49%
Outras (despesas) e receitas	2.108	42,88%	-327,65%	(926)	-0,21%	-95,45%	(20.348)	-6,43%
	(63.479)		30,56%	(48.619)	-11,07%	-18,79%	(59.870)	-18,92%
LUCROANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	143.114	100,00%	310,54%	34.860	7,94%	2587,74%	1.297	0,41%
RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS								
Receitas	32.542	25,44%	-22,49%	41.983	9,56%	7,49%	39.056	12,34%
Despesas	(5.462)	-4,27%	-28,23%	(7.610)	-1,73%	-35,83%	(11.859)	-3,75%
Variações monetárias líquidas	100.852	78,83%	84,83%	54.565	12,43%	-0,83%	55.020	17,39%
	127.932	100,00%	43,84%	88.938	20,26%	8,17%	82.217	25,98%
LUCRO ANTES DO IR/CSLL	271.046	136,56%	118,94%	123.798	28,20%	48,24%	83.514	26,39%
Correntes	(53.985)	-27,20%	-9,85%	(59.885)	-13,64%	66,97%	(35.865)	-11,33%
Diferidos	(18.576)	-9,36%	-164,67%	28.723	6,54%	-46,68%	53.868	17,02%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.485	100,00%	114,26%	92.636	21,10%	-8,75%	101.517	32,08%

Variações do Resultado entre os exercícios 2020 e 2019

Apesar do impacto da pandemia de COVID-19 na economia brasileira, a receita operacional líquida da EMAE em 2020 não foi afetada e atingiu a marca de R\$ 447,1 milhões, com discreta elevação de 1,9% em relação à apurada no exercício anterior.

O custo do serviço de energia elétrica foi de R\$ 240,5 milhões, 32,4% inferior ao registrado no exercício anterior. Tal redução é decorrente, principalmente, da revisão do plano de investimentos nas usinas sob concessão no regime de cotas, que reduziu a provisão em R\$ 150,7 milhões.

O total das despesas operacionais registrou R\$ 63,5 milhões, montante 30,6% superior ao apurado em 2019. A variação é explicada pelo incremento de R\$ 13,7 milhões das despesas gerais e administrativas, 28,7% superior em relação a 2019, com as linhas depreciação e aluguéis contribuindo com R\$ 11,8 milhões. Os dispêndios incrementais de R\$ 10,1 milhões com pessoal, em função da contratação por concurso público, e de R\$ 6,3 milhões com serviço de terceiros contribuíram para a elevação mencionada.

O resultado financeiro líquido da EMAE atingiu a marca de R\$ 127,9 milhões, montante 28,6% superior ao registrado no exercício anterior, impulsionado por R\$ 110,9 milhões em função da atualização do saldo do contrato de arrendamento da UTE Piratininga pela variação do IGPM, registrado como “variações monetárias líquidas”

A redução das despesas financeiras totalizou R\$ 2,1 milhões no exercício de 2020, que corresponde à queda de 28,2% em relação ao ano anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O lucro antes do IR e da CSLL avançou 118,9% comparado ao de 2019, registrando o total de R\$ 271,10 milhões e, após as deduções, levou ao resultado de R\$ 198,5 milhões de lucro líquido em 2020. Esse resultado representa aumento de 114,4, 114,3% em relação ao exercício anterior e constitui um marco histórico para a EMAE.

Variações do Resultado entre os exercícios 2019 e 2018

1. Receita Operacional

Em 2019, a EMAE registrou receita operacional bruta de R\$ 495,8 milhões, superando em 37,3% a obtida no exercício anterior, impulsionada especialmente a partir do segundo semestre do ano, com o início o ciclo tarifário 2019/2020.

Após as deduções, a receita operacional líquida do exercício de 2019 totalizou R\$ 439,0 milhões, com alta de 38,7% em relação a 2018.

2. Custos e Despesas Operacionais

Em 2019, o custo do serviço de energia elétrica foi de R\$ 355,5 milhões, 39,3% superior ao registrado no exercício anterior, principalmente em função do aumento das provisões GAG Melhoria e maiores encargos de uso da rede elétrica. A margem bruta sobre a receita operacional líquida foi de 81%, três pontos base acima da apurada no exercício anterior.

O total das despesas operacionais em 2019 foi de R\$ 48,6 milhões, montante 18,8% inferior ao apurado em 2018. O desempenho é explicado pela redução de R\$ 19,4 milhões na conta de “outras despesas”, uma vez que no exercício anterior foi registrada despesa extraordinária de R\$ 19,7 milhões pela baixa por obsolescência de bens vinculados à estrutura da antiga Usina Edgard de Souza. Considerando isoladamente o grupo de despesas gerais e administrativas, houve alta de 20,7% (R\$ 8,2 milhões) no período, especialmente devido aos maiores dispêndios com serviço de terceiros e pessoal.

3. Resultado Financeiro

Em 2019, a EMAE obteve resultado financeiro líquido positivo de R\$ 88,9 milhões, montante 8,2% superior à receita líquida registrada no exercício anterior, com aumento das receitas financeiras e das variações monetárias ativas, e simultânea redução das despesas financeiras no período.

Contribuiu para o resultado financeiro de 2019 o maior volume de recursos aplicados, sendo que as receitas financeiras somaram R\$ 42,0 milhões, com evolução positiva de 7,5% comparado ao exercício de 2018, a despeito da redução da taxa de juros no decorrer do ano. No mesmo período, as variações monetárias totalizaram R\$ 54,6 milhões, se mantendo praticamente estáveis (redução de 0,8%).

As principais contas de receita que permitem a obtenção do saldo financeiro positivo são representadas pela atualização monetária da UTE Piratininga (R\$ 48,0 milhões), contabilizada como variação monetária ativa, e, como receita financeira, os juros sobre o arrendamento da UTE Piratininga (R\$ 18,0 milhões) e o rendimento de aplicação financeira (R\$ 17,1 milhões).

Por sua vez, as despesas financeiras totalizaram R\$ 7,6 milhões no exercício de 2019, o que indica redução de 35,8% comparada às despesas de R\$ 11,9 milhões apuradas no ano anterior.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2. Resultado operacional e financeiro****a. resultados das operações do emissor, em especial:****i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita**

	Consolidado		
RECEITA OPERACIONAL	2020	2019	2018
Cotas de energia elétrica	427.171	408.553	277.240
Suprimento de energia – leilão	36.845	35.580	34.207
Suprimento de energia – comercializadores	0	-	454
Energia de curto prazo – CCEE	997	2.007	834
Renda da prestação de serviços	11.632	26.379	32.517
Outras receitas	1.386	1.185	1.763
Receitas relativas à construção de ativos próprios	26.967	22.118	14.141
	504.998	495.822	361.156

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais**Em 2020:**

- (i) aumento na receita de cotas de energia elétrica em R\$ 18,6 milhões, com destaque para o incremento não recorrente de R\$ 14,2 milhões em função da disponibilidade da Usina Henry Borden.
- (ii) aumento nas receitas relativas à construção de ativos próprios em R\$ 4,8 milhões.
- (iii) aumento de 3,56% (R\$ 1,3 milhão) na receita produzida pela controlada Pirapora Energia, que totalizou R\$ 36,8 milhões no ano, em razão do suprimento de energia vendida em leilão da ANEEL.

Em 2019:

- (iv) aumento na receita de cotas de energia elétrica em R\$122,6 milhões, em virtude dos recursos para realização de melhorias nas usinas cotistas.
- (v) aumento nas receitas relativas à construção de ativos próprios em R\$7,9 milhões.
- (vi) aumento nas receitas relativas à energia de curto prazo – CCEE em R\$ 2 milhões, em função do adimplemento dos agentes junto à CCEE.

Em 2018:

- (i) redução no fornecimento de energia, em virtude do término dos contratos em 2017.
- (ii) aumento na receita de cotas de energia elétrica em R\$107,6 milhões, em virtude de, na revisão tarifária, ter sido incluída na tarifa componente denominado GAG Melhorias.
- (iii) redução na receita de suprimento a comercializadores em R\$4,4 milhões.
- (iv) aumento na renda de prestação de serviços em R\$15,2 milhões devido a contrato de manutenção firmado com a Petrobrás.
- (v) a partir de 2018, em virtude do registro da receita correspondente a GAG Melhorias, foi registrado a provisão, no montante de R\$70,9 milhões, relativa aos custos correspondentes às melhorias que serão realizadas ao longo do período da concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços**

Desde janeiro de 2013, com a vigência da nova regulamentação vinculada à prorrogação das concessões (Lei nº 12.783/2013, que regulamentou a MP nº 579), toda energia e potência das usinas prorrogadas passaram a ser alocadas às distribuidoras de energia elétrica no regime de cotas, sendo remuneradas por tarifas (mercado regulado).

Desde a revisão tarifária de julho de 2018, foi concedido aumento na receita regulada com ingresso de recursos para realização de melhorias nas usinas prorrogadas.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Os principais custos e despesas da Companhia estão relacionados com:

- (i) aos encargos de uso da rede elétrica são reajustados por índices de inflação (IPCA), em bases anuais, e por revisões tarifárias que ocorrem a cada 5 anos.
- (ii) despesas de pessoal, serviços de terceiros e materiais em geral são ajustados por índices próximos à inflação, os quais são negociados pela administração com o intuito de obter economia/eficiência.
- (iii) o resultado financeiro é impactado pela variação do IGP-M sobre o contrato de arrendamento financeiro com a BSE.
- (iv) o saldo dos contratos de dívida do plano de previdência complementar (subplanos BSPS e CV) foram impactados pela variação do IGP-DI até 30/04/2021. A partir de 01/05/2021 o indexador dos saldos passa a ser o IPCA.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras

a. introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 2020, 2019 e 2018 não houve eventos dessa natureza.

c. eventos ou operações não usuais

Não houve.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 - Mudanças práticas contábeis / ressalvas e ênfase****a. mudanças significativas nas práticas contábeis****a.1) Aplicados a partir de 1º de janeiro de 2019**

CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16) O CPC 06 (R2) /IFRS 16 introduz um modelo único para contabilização de arrendamentos mercantis financeiros e operacionais, estabelecendo o reconhecimento, com limitadas exceções, de ativos e passivos pelo arrendatário. O arrendatário deve reconhecer o direito de uso do ativo subjacente arrendado e o correspondente passivo. O registro por parte dos arrendadores não teve mudanças significativas. O CPC 06 (R2) substitui o CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento Mercantil e a ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Essa norma é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2019. A adoção antecipada foi permitida somente se houvesse sido aplicado o CPC 47 antes do CPC 06 (R2). Durante o exercício de 2019, a Administração da Companhia realizou análise de todos os contratos em andamento que envolve a utilização de máquinas e equipamentos nas prestações de serviços concluindo que: • Todos os bens (máquinas e equipamentos) de terceiros utilizados para as prestações dos serviços contratados são exclusivamente operados e controlados pelas empresas contratadas. • São unicamente utilizados no local e finalidade estabelecidas em contrato. • Cabe apenas à contratada definir sobre possíveis substituições caso seja necessário. Diante do exposto, a Companhia entende que não possui bens arrendados em contratos com terceiros e, portanto, avaliou que não há impactos significativos da aplicação do CPC 06 (R2) em suas demonstrações financeiras.

Outros pronunciamentos - As seguintes modificações em pronunciamentos e interpretações não devem ter impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada: Alterações ao CPC 36 Demonstrações Consolidadas e ao CPC 18 Investimentos em Coligada em relação a vendas ou contribuições de ativos entre um investidor e sua controlada ou empreendimento controlado em conjunto, a data de início da vigência será determinada pelo IASB; IFRIC 23 Incertezas sobre tratamento na apuração de tributos, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019. IFRS 17 Contratos de Seguro, em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021.

a.2) Aplicados a partir de 1º de janeiro de 2018**i) CPC 48 Instrumentos Financeiros (IFRS 9)**

O CPC 48, publicado em julho de 2014, substitui as orientações existentes na CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que devem refletir o modelo de negócios e expectativa de fluxo de caixa utilizados pela Companhia e sua controlada na administração de seus ativos financeiros.

Classificação – Ativos e Passivos Financeiros

Os ativos financeiros passaram a serem classificados em três categorias, quais sejam: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e (iii) ao valor justo por meio do resultado. Como os ativos financeiros da Companhia e sua controlada estavam classificados como “empréstimos e recebíveis” e passaram a ser classificados como “mensurados ao custo amortizado” não houve impacto nessa modificação.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Os passivos financeiros da Companhia estão classificados ao custo amortizado, o qual não foi alterado pelo CPC 48.

A Companhia avaliou que a aplicação do CPC 48 não trouxe impacto significativo sobre os saldos dos ativos financeiros em 31 de dezembro de 2017 e 2018.

Redução no valor recuperável (impairment)

O CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” por um modelo prospectivo de “perdas de créditos esperadas”. Essa mudança exigiu um julgamento sobre como a mudança ou expectativa de mudança em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, as quais serão determinadas com base em probabilidades ponderadas.

A metodologia prevista no CPC 48 é aplicável principalmente para contas a receber de longo prazo, ou seja, com prazo superior a 12 meses, razão pela qual estabeleceu estágios 1 e 2 diferenciando a expectativa de perda de créditos.

Os ativos financeiros da Companhia representados por caixa e equivalentes de caixa, revendedores, cauções e depósitos e outros créditos vinculados na avaliação não apresentaram aumento no risco de crédito e também não há, em 31 de dezembro de 2018, expectativa de aumento no risco de crédito que poderia requerer aumento na provisão para perdas esperadas, além dos valores já registrados na Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

ii) CPC 47 Receita de Contratos com Clientes (IFRS 15)

O CPC 47 fornece uma estrutura abrangente para determinar se, quando e por qual valor uma receita deve ser registrada. Esse pronunciamento substitui o CPC 30 “Receitas” e CPC 17 “Contratos de Construção”.

O CPC 47 provê maior detalhamento para o reconhecimento da receita, estabelecendo que esta deva ser registrada quando a obrigação de desempenho é cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada transação é transferido ao cliente e estabelecendo, também, maior detalhamento nas divulgações.

Segue resumo da aplicação do CPC 47 nas principais receitas da Companhia e sua controlada:

Regime de cotas:

A Companhia é uma concessionária do serviço público de geração de energia elétrica. O contrato de concessão estabelece sua remuneração por valores homologados pela ANEEL (Receita Anual de Geração – RAG) para cada uma de suas usinas, os quais remuneram os serviços de operação e manutenção e os investimentos realizados na ampliação e melhoria das usinas.

Os serviços de operação e manutenção ocorrem continuamente ao longo do tempo, com a finalidade de manter as usinas disponíveis para gerar energia elétrica. Dessa forma, a remuneração anual relativa a esses serviços é apropriada em parcelas duodecimais, ou seja, proporcionalmente a execução desses serviços.

GAG Melhorias:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

As usinas no regime de cotas passaram a fazer jus ao recebimento de adicionais de receita para remuneração de seus investimentos em melhorias, a partir do processo de reajuste de RAG de 2015, com base nos investimentos realizados pela Companhia, que poderiam ou não ser reconhecidos pela ANEEL na tarifa.

A partir da revisão tarifária de 2018, a ANEEL incluiu na parcela da receita atribuída para a implementação de melhorias, com o objetivo de prover recursos aos concessionários aumentarem os níveis de qualidade do serviço e, portanto, aumentar a segurança energética do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Portanto, com a atual metodologia adotada, a ANEEL considera que: (i) não caberá mais ressarcimento pelo custo de ocorrências graves; (ii) o monitoramento dos índices de qualidade, através de métrica mais rigorosa para a manutenção desses índices em níveis considerados adequados, será fundamental; e (iii) caso os índices de qualidade se mantiverem constantes ou ainda, se deteriorarem, medidas severas serão aplicadas, uma vez que a receita de melhorias poderá não estar sendo aplicada ou aplicada de forma inadequada em melhorias para benefício do SIN.

A GAG melhorias contempla dois componentes: a quota de reintegração regulatória (QRR) e a remuneração do capital (RC). No valor da GAG melhorias estão compreendidas a cobertura para a troca de todos os equipamentos hidráulicos e eletromecânicos, bem como a cobertura dos custos de natureza contábil de investimentos relativos a dispêndios socioambientais e de demandas da Administração, até o final da concessão.

Com base na ICPC 01 “Contratos de Concessão”, a receita relativa à GAG melhorias é apropriada em bases mensais, pelo atendimento da obrigação de desempenho de disponibilidade da estrutura de concessão. Os custos relacionados à troca e modernização dos equipamentos hidráulicos e eletromecânicos, até o final da concessão, devem ser provisionados, de acordo com o critério previsto no item 21 da ICPC 01 “Contratos de Construção”, com base em estimativa dos investimentos necessários e prudentes elaborada pela Administração e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

Suprimento de Energia Elétrica:

A Controlada Pirapora fornece energia elétrica através de contratos de venda de energia no ambiente regulado. A receita desses contratos é reconhecida em bases mensais de acordo com a sazonalidade da energia acordada com seus clientes. Esses contratos, bem como a energia comercializada em bases mensais, são registrados na CCEE tanto pelo vendedor como pelo comprador, de forma a confirmar a entrega e o recebimento da energia. A obrigação de desempenho é cumprida quando da entrega da energia aos clientes.

Com base na análise acima a Companhia e sua controlada concluíram que, exceto pelos efeitos da GAG Melhorias, a adoção do CPC 47 não trouxe impacto significativo.

iii) Outros pronunciamentos

As seguintes modificações em pronunciamentos e interpretações não tiveram impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia e sua controlada:

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

- Ciclo de melhorias anuais aos IFRS – Ciclo 2014 a 2016 – Alterações no IFRS 1 e IAS 28, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018;
- Alterações no CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações em relação à classificação e mensuração de determinadas transações baseadas em ações (modificação no IFRS 2), em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018;
- Transferência de propriedades para investimentos (modificação no CPC 28/ IAS 40), em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018;
- ICPC 21 Transações em moeda estrangeira e adiantamentos, em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018;

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Administração da Companhia concluiu que não houve impactos significativos decorrentes das mudanças descritas no item “a)” acima.

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

O relatório dos auditores referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi emitido sem ressalva, mas com ênfase para a rubrica ativo reversível da concessão, no Realizável a Longo Prazo – Ativo Não Circulante, o montante de R\$ 195.374 mil, referente aos investimentos a serem indenizados pelo Poder Concedente (ANEEL), os quais foram mensurados pela Companhia com base no valor residual. O referido montante ainda está em processo de homologação e será definido após fiscalização e determinação do “Valor Novo de Reposição – VNR” pela ANEEL. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro 2019, o relatório dos auditores foi emitido sem ressalva, mas com ênfase relacionada com o ativo reversível da concessão no valor de R\$ 195.374 mil, em 31 de dezembro de 2019 (R\$ 195.374 em 2018). O referido montante ainda está em processo de homologação e será definido após fiscalização e determinação do “Valor Novo de Reposição – VNR” pela ANEEL.

E o relatório dos auditores referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foi emitido sem ressalva, mas com ênfase relacionada com o ativo reversível da concessão no valor de R\$ 195.374 mil, em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 273.218 em 2017). Esse valor refere-se a investimentos a serem indenizados pelo Poder Concedente em virtude da renovação da concessão ocorrida em 4 de dezembro de 2012, e que, em 31 de dezembro de 2018, permaneciam em processo de homologação e sujeitos a definição após fiscalização e determinação do “Valor Novo de Reposição – VNR” pela ANEEL.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 - Políticas contábeis críticas adotadas pela EMAE.

Na preparação das Demonstrações Financeiras, a Administração utiliza julgamentos e premissas para a elaboração de estimativas e na aplicação das políticas contábeis e, em consequência, na determinação dos valores de ativos, passivos, receitas e despesas reportados.

Os valores efetivamente realizados em períodos subsequentes podem divergir dessas estimativas realizadas pela Administração, em função de novos eventos ocorridos ou informações disponibilizadas após a data da elaboração das estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua e, à medida que novos fatos estejam disponíveis os valores das estimativas são recalculados. Os impactos dessas revisões são reconhecidos prospectivamente.

As informações sobre os principais julgamentos e estimativas realizados na aplicação das políticas contábeis, as quais têm efeitos significativos sobre determinados valores reconhecidos nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, estão apresentadas a seguir:

Receita operacional

As fontes de receita operacional da Companhia e sua controlada referem-se a:

Regime de cotas

A Receita Anual de Geração (RAG) das usinas objeto do segundo termo aditivo ao contrato de concessão remuneram os serviços de operação e manutenção, os investimentos realizados, investimentos a realizar e os encargos setoriais. A RAG relativa aos serviços de operação e manutenção e aos encargos setoriais é reconhecida mensalmente no resultado à razão de 1/12 avos, de forma a permitir sua confrontação com os custos e despesas dos serviços de operação e manutenção e dos encargos realizados no mesmo período. O recebimento dessas cotas ocorre em bases mensais na mesma proporção da receita reconhecida.

Renda da prestação de serviços

A Companhia possui contratos de prestações de serviços de operação e manutenção da UTE Piratininga e de sua controlada, Pirapora Energia S.A.. A Companhia reconhece a receita com as prestações de serviços à medida que os serviços contratados são realizados.

Receitas relativas à construção de ativos da Concessão

A proposta adotada pela ANEEL na revisão periódica de 2018 incluiu na Receita, parcela destinada à implantação de melhorias (GAG melhorias), com o objetivo de aumentar os níveis de qualidade do serviço e, portanto, priorizar a segurança energética do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Essa parcela está associada ao atendimento dos índices de qualidade exigidos no Contrato de Concessão e no seu valor estão compreendidas a troca e modernização de todos os equipamentos hidráulicos e eletromecânicos, bem como os custos de investimentos relativos a dispêndios socioambientais e de demandas da Administração, até o final da concessão.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os custos relacionados à troca e modernização dos equipamentos hidráulicos e eletromecânicos estão sendo provisionados na conta “Outras Obrigações – Investimentos na Concessão”, de acordo com o critério previsto no item 21 da ICPC 01 – Contratos de Concessão, com base em estimativa dos investimentos necessários e prudentes elaborada pela Administração e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

Receitas e despesas Financeiras

As receitas e despesas com juros são reconhecidas no resultado à medida que as receitas são auferidas ou os juros são incorridos. As variações monetárias são apropriadas ao resultado de acordo com a variação dos índices de atualização monetária no período de competência.

Previdência a Empregados

a) Benefícios de curto prazo a colaboradores

As despesas com benefícios de curto prazo a colaboradores são reconhecidas no resultado, na rubrica de entidade de previdência a empregados, à medida que o serviço correspondente é prestado.

b) Plano de contribuição definida

As obrigações por contribuição ao plano de contribuição definida são reconhecidas no resultado, na rubrica Entidade de previdência a empregados.

c) Planos de benefício definido

A obrigação líquida da Companhia dos planos de benefício definido é calculada individualmente para cada plano através da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados receberão como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos anteriores. Esse benefício é descontado a valor presente para determinar a obrigação da Companhia na data do encerramento de cada exercício, o qual é apresentado pelo valor líquido de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e do valor justo de quaisquer ativos do plano.

O cálculo da obrigação do plano de benefício definido é realizado por atuário independente.

Mensurações da obrigação líquida de benefício definido que incluem: ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos do plano (excluindo juros) e o efeito do teto do ativo (se houver, excluindo juros), são reconhecidos diretamente em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. Juros líquidos e outras despesas relacionadas aos planos de benefícios definidos são reconhecidos no resultado.

Tributos e encargos setoriais sobre vendas e serviços

Os principais tributos que incidem sobre as receitas de vendas e serviços são os seguintes:

- a) Imposto Sobre Serviços (ISS) – de 2% até 5%, incidentes sobre serviços de qualquer natureza;
- b) Programa de Integração Social (PIS) - 1,65% para cotas de energia elétrica, RAG e sobre a prestação de serviços;
- c) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60% sobre as cotas de energia elétrica, RAG e sobre a prestação de serviços;

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

- d) Encargos setoriais – correspondem aos valores gastos a título de compensação financeira de recursos hídricos e a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica; e
- e) P&D – Programa de pesquisa e desenvolvimento - corresponde a 1% da receita operacional líquida de geração, conforme determinação da ANEEL.

Esses tributos e encargos são deduzidos das receitas de vendas e serviços, as quais estão apresentadas na demonstração de resultado pelo seu valor líquido. Os créditos de PIS e COFINS não cumulativos, sobre custos e despesas operacionais, são apresentados como redutores destes grupos de contas na demonstração do resultado.

Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e quando aplicável, consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável do exercício.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende o imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são registrados no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

Os impostos a recolher ou a recuperar, correntes e diferidos, são compensados somente se certos critérios permitidos legalmente forem atendidos.

A Controlada Pirapora Energia S.A optou nos exercícios de 2020 e 2019 pela tributação através do Lucro Presumido.

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente

A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido pela Companhia, no balanço patrimonial na rubrica “Imposto de renda e contribuição social a recuperar ou a recolher” pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos, o qual reflete as incertezas, se houver, na sua apuração. Ele é mensurado com base nas alíquotas de impostos vigentes na data do balanço.

Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido

Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos apurados de acordo com a legislação societária e os apurados de acordo com a legislação tributária. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa ou crédito de imposto de renda e contribuição social diferida.

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e podem ser reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que estavam vigentes até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.

Estoque

Os materiais em estoque nos almoxarifados são classificados no ativo circulante (quando para manutenção) e no ativo imobilizado em curso (quando destinados a obras) e estão registrados ao custo médio de aquisição.

Arrendamentos para terceiros

A Companhia possui um contrato de arrendamento para terceiros, o qual, na data de seu início foi classificado como arrendamento mercantil financeiro em razão de transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade legal para a arrendatária. Os recebimentos do arrendamento mercantil são tratados como amortização das contas a receber.

O reconhecimento da receita financeira baseia-se na taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido da Companhia no arrendamento mercantil financeiro.

Ativo financeiro indenizável

Com base nas características estabelecidas no contrato de concessão de geração de energia elétrica, concluiu-se que estão dentro do escopo da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. A ICPC 01 (R1) indica as condições para a contabilização de concessões de serviços públicos a operadores privados, no caso da Companhia, especificamente relacionados com os investimentos na infraestrutura da concessão realizados após a renovação da concessão em 2012, os quais estão classificados como ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente, conforme previsto na cláusula 7ª, subcláusula 2ª e 4ª do segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 02/2004 - ANEEL.

Ativo reversível da concessão

De acordo com a Lei 12.783, no momento da renovação da concessão, os ativos da concessão foram revertidos para a União mediante indenização. As concessões das usinas de Rasgão, Henry Borden e Porto Góes foram renovadas em 4 de dezembro de 2012.

O valor da indenização está em processo de definição pelo Poder Concedente. Conforme o Decreto 7.850 de 2013, a indenização é determinada através de fiscalização para indicar os ativos indenizáveis e apurar o VNR (Valor Novo de Reposição) desses ativos. Em virtude do Poder Concedente ainda não ter concluído esse processo, a Companhia mantém registrado na rubrica ativo reversível da concessão, os ativos mensurados ao seu valor contábil residual na data de 31 de dezembro de 2012, ou seja, pelo valor reclassificado da rubrica ativo imobilizado.

Imobilizado

a) Reconhecimento e mensuração

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia e sua controlada reconhecem os gastos com investimentos no ativo imobilizado se for provável que o bem tangível tenha vida útil econômica superior a um ano e se espera que venham trazer benefícios econômicos futuros para a Companhia. Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

b) Gastos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando for provável que benefícios econômicos futuros sejam auferidos pela Companhia e sua controlada.

c) Depreciação

A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil dos ativos imobilizados estabelecida pela ANEEL, as quais são utilizadas no setor de energia elétrica e aceitas pelo mercado como adequadas. A determinação da depreciação sobre o imobilizado de Pirapora levou em consideração a melhor estimativa de sua Administração quanto ao direito de indenização dos ativos remanescentes, inclusive o projeto básico de geração, não amortizados ao final da autorização. As taxas médias anuais de depreciação estão apresentadas na Nota 13.

Intangível

Reconhecimento e mensuração

A Companhia reconhece os gastos com investimentos no ativo intangível se estes resultem de direitos contratuais ou de outros direitos legais que trarão benefícios econômicos futuros. Os itens do intangível são mensurados pelo custo de aquisição ou desenvolvimento, deduzidos de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

Amortização

A amortização é calculada pelo método linear.

Instrumentos financeiros

A Companhia e sua controlada classificam seus instrumentos financeiros pelo custo amortizado. Os instrumentos financeiros classificados como “custo amortizado” são registrados inicialmente pelo seu valor justo acrescidos dos custos de transação e mensurados posteriormente utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável.

Redução ao valor recuperável de ativos

Ativos financeiros

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Ativos financeiros, incluindo investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados em cada data das Demonstrações Financeiras anuais para determinar se há evidência objetiva de perda no valor recuperável.

Ativos não financeiros

Os valores contábeis de ativos não financeiros da Companhia, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o ativo é submetido a teste para confirmar a recuperação de seu valor contábil seja por venda ou por uso. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável.

O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontado ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo.

Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e tributários

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos. Esses processos são avaliados periodicamente pela Administração e seus consultores legais para que uma estimativa razoável de sua probabilidade de perda seja feita. Provisões são constituídas para todos os processos judiciais em que é provável ocorrer uma saída de recursos para liquidar a contingência ou obrigação.

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet item), tais como:

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

ii carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

iv. contratos de construção não terminada

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras e, de acordo com a materialidade, são comentadas nas notas explicativas.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras e, de acordo com a materialidade, são comentadas nas notas explicativas.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações**

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

b. natureza e o propósito da operação

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, pois, conforme indicado no item 10.8, todas as operações estão registradas nas demonstrações financeiras e, de acordo com a materialidade, são comentadas nas notas explicativas.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**10.8 - Plano de negócios****a. investimentos, incluindo:****i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos**

A EMAE investiu, no decorrer do exercício de 2020, R\$ 41,3 milhões em suas instalações de geração e estruturas hidráulicas, com vistas a modernizar, ampliar a eficiência e atender os indicadores de qualidade, além de reduzir os riscos relacionados à sua operação. Os investimentos foram direcionados, em grande parte, para a manutenção da confiabilidade, segurança e disponibilidade dos ativos de geração.

Nos exercícios de 2019 e 2018, foram realizados investimentos nos montantes de R\$ 22,1 milhões e R\$ 14,1 milhões, respectivamente.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Recursos próprios.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos em andamento ou previstos.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não aplicável.

c. novos produtos e serviços.**i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas**

Não aplicável.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Em 2020, a Companhia licitou por R\$ 280 milhões, a título de outorga fixa, o direito de uso das áreas adjacentes à Usina Elevatória São Paulo (antiga Usina Elevatória Traição), em área nobre da cidade de São Paulo, para a construção de espaços de lazer e esportes para a população, incluindo restaurantes, bicicletários, museus, bares, entre outros.

Para ampliar a sua capacidade de geração de energia, a EMAE obteve o Despacho ANEEL de Adequação do Sumário Executivo, em julho de 2020, que permite à Companhia buscar o licenciamento ambiental e a outorga de uso da água, instrumentos necessários para o início da implantação do projeto de implementação da Pequena Central Hidrelétrica Edgard de Souza.

Adicionalmente, a Companhia segue com o importante passo para ampliação do parque gerador termelétrico iniciado em 2019, com a obtenção da licença ambiental prévia para localização e a concepção do empreendimento de “Substituição Tecnológica das unidades 1 e 2 da usina Termelétrica Piratininga UTE – STP”. O projeto prevê a instalação de dois blocos independentes de geração de energia elétrica a gás natural, com potência total de até 2.555,7 MW, considerando a substituição das unidades que datam de 1954. Com a nova tecnologia, essas unidades terão aumento da potência de geração de energia, sem ampliar a emissão de poluentes.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Visando à diversificação dos negócios, foi definida, a partir de chamada pública, empresa parceira na execução de testes de produção de energia solar fotovoltaica flutuante nos reservatórios Billings e Guarapiranga. O sucesso do projeto piloto de 100 kWp motivaram a abertura da Chamada Pública EMAE nº 02/2020, em novembro de 2020, com o objetivo de buscar parceiros para a implantação de usinas fotovoltaicas flutuantes no reservatório. Ao longo de 2021, de acordo com o cronograma de atividades da Chamada Pública, será avaliada a viabilidade dos projetos e eventual definição de parcerias.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A EMAE, desde o início do programa de P&D ANEEL (setembro de 2004) até dezembro de 2020, destinou cerca de R\$ 30,8 milhões em P&D, dos quais R\$ 12,3 milhões na conta de desenvolvimento de projetos, R\$ 12,3 milhões para taxas para o FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos e R\$ 6,2 milhões em taxas para a Coordenação Geral de Orçamento e Finanças do Ministério de Minas e Energia, conforme resolução setorial.

No exercício de 2020, foi dada continuidade aos projetos da chamada pública realizada em 2017, conforme relação abaixo:

Projetos Concluídos em 2020

- Análise da variabilidade solarimétrica e redução da vida útil de sistemas fotovoltaicos em locais inóspitos: estudo de caso na região do Tietê;

Projetos em andamento em 2020:

- Plataforma de monitoramento hidro ambiental multiuso;
- Pesquisa e Desenvolvimento de solução mecânica automática para retenção e coleta de resíduos sólidos - Estudo de Caso para o sistema Alto-Tietê.

Projetos iniciados em 2020:

- Desenvolvimento de Solução Mecânica Automática para Retenção e Coleta de Resíduos Sólidos no Sistema Alto-Tietê.

A tabela a seguir demonstra o volume de recursos aplicados pela Companhia em pesquisa e desenvolvimento nos últimos três exercícios:

Recursos aplicados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e científico (R\$)

Por temas de pesquisa (Manual de Pesquisa e Desenvolvimento– ANEEL)	2020		2019		2018	
	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)
FA - Fontes alternativas de geração de energia elétrica			98.181,42	4,01%	27.303,77	1,42%
GT - Geração Termelétrica			-	-		
GB - Gestão de Bacias e Reservatórios	1.738.286,94	100%	1.630.678,31	66,64%	1.191.843,60	61,97%
MA - Meio Ambiente			136.995,00	5,60%	238.116,51	12,38%
SE - Segurança			-	-		
EE - Eficiência Energética			-	-		
PL - Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica			-	-		
OP - Operação de Sistemas de Energia Elétrica			-	-		
SC - Supervisão, Controle e Proteção de Sistemas de Energia Elétrica			575.688,67	23,53%	463.746,35	24,11%
QC - Qualidade e Confiabilidade dos Serviços de Energia Elétrica			-	-		
MF - Medição, faturamento e combate a perdas comerciais			-	-		
OU - Outro - Gestão de P&D			5.563,25	0,23%	2.188,56	0,11%
Total	1.738.286,94	100%	2.447.106,65	100%	1.923.198,79	100%

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante**10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção**

Nada a acrescentar, devido a todos os fatores que influenciaram o desempenho operacional já terem sido comentados nos itens anteriores, no Relatório Anual da Administração e nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.